



Repaso de Unidad 3

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total
Puntos	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	12	10	3	3	3	6	6	6	100
Obtenidos																						

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Reconoce y aplica los principales productos notables y su interpretación geométrica.
- ☐ Comprende las series y sucesiones cuadráticas y geométricas y sus respectivas formulaciones algebraicas.
- ☐ Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
- ☐ Resuelve problemas mediante la formulación y la solución algebraica de ecuaciones cuadráticas.
- ☐ Usa las funciones trigonométricas para resolver problemas geométricos con aplicación en la vida diaria.

Contenido:

Unidad 3

Sucesiones cuadráticas y geométricas

1.1 Sucesión cuadrática	2
1.2 Completando la sucesión cuadrática	2
1.3 Término general	2
1.4 Sucesión geométrica	3
1.5 Razón de una sucesión geométrica	3

Productos notables

2.1 Binomios conjugados	4
2.2 Binomios con término común	4
2.3 Binomio al cuadrado	4
2.4 Binomios de la forma $(mx+a)(nx+b)$	5
2.5 Binomio al cubo	5

Ecuaciones cuadráticas

3.1 Discriminante	6
3.2 Ecuaciones cuadráticas incompletas	6
3.3 Ecuaciones cuadráticas completas	7

Teorema de Pitágoras

4.1 Hallando la hipotenusa y catetos	8
4.2 Áreas y perímetros	10
4.3 Resolución de problemas	11

Trigonometría

5.1 Identificando lados	12
5.2 Identificando funciones	13
5.3 Encontrando lados	14
5.4 Encontrando ángulos	15
5.5 Resolución de problemas	16

Unidad 3

Sucesiones cuadráticas y geométricas

1.1 Sucesión cuadrática

Ejemplo 1

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $2n^2 + 5n + 2$

9, 20, 35, 54

b) $n^2 + 5n$

6, 14, 24, 36

Solución: $n = 1$ $2(1)^2 + 5(1) + 2 = 9$

$n = 2$ $2(2)^2 + 5(2) + 2 = 20$

$n = 3$ $2(3)^2 + 5(3) + 2 = 35$

$n = 4$ $2(4)^2 + 5(4) + 2 = 54$

Solución: $n = 1$ $(1)^2 + 5(1) = 6$

$n = 2$ $(2)^2 + 5(2) = 14$

$n = 3$ $(3)^2 + 5(3) = 24$

$n = 4$ $(4)^2 + 5(4) = 36$

+6 pts

Ejercicio 1

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $2n^2$

b) $5n^2 + 2n$

c) $n^2 - 6n$

1.2 Completando la sucesión cuadrática

1.3 Término general

Ejemplo 2

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) 8, 15, 24, 35, ...

b) 6, 9, 14, 21, ...

Solución: $n^2 + 4n + 3$

Solución: $n^2 + 5$

+3 pts

Ejercicio 2

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $4, 10, 18, 28, \dots$

b) $0, 3, 8, 15, \dots$

c) $1, 13, 33, 61, \dots$

1.4 Sucesión geométrica**Ejemplo 3**

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $a_n = -\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$

Solución: $-1, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{25}, -\frac{1}{125}$

b) $a_n = 4(2)^{n-1}$

Solución: $4, 8, 16, 32$

+3 pts

Ejercicio 3

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $a_n = (-2)^{n-1}$

b) $a_n = (4)^{n-1}$

c) $a_n = 2(5)^{n-1}$

1.5 Razón de una sucesión geométrica**Ejemplo 4**

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $3, \frac{3}{4}, \frac{3}{16}, \frac{3}{64}, \dots$ $r = \frac{1}{4}$

Solución:

b) $3, \frac{6}{5}, \frac{12}{25}, \frac{24}{125}, \dots$ $r = \frac{2}{5}$

Solución:

+3 pts

Ejercicio 4

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $10, 4, \frac{8}{5}, \frac{16}{25}, \dots$ $r =$

b) $24, -12, 6, -3, \frac{3}{2}, \dots$ $r =$

c) $6, 9, \frac{27}{2}, \frac{81}{4}, \dots$ $r =$

Productos notables**2.1 Binomios conjugados****Ejemplo 5**

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x - 15)(x + 15) = x^2 - 225$

b) $(9x - 1)(9x + 1) = 81x^2 - 1$

+3 pts

Ejercicio 5

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x + 7)(x - 7) =$

b) $(x - 12y)(x + 12y) =$

c) $(10x - 9y)(10x + 9y) =$

2.2 Binomios con término común**Ejemplo 6**

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x - 5)(x - 6) = x^2 - 11x + 30$

b) $(x + 4)(x + 6) = x^2 + 10x + 24$

+3 pts

Ejercicio 6

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x - 2)(x + 6) =$

b) $(x + 6)(x - 10) =$

c) $(x - 9)(x - 2) =$

2.3 Binomio al cuadrado**Ejemplo 7**

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

a) $(x - 7y)^2 = x^2 - 14xy + 49y^2$

b) $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

+3 pts

Ejercicio 7

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

a) $(x + 7y)^2 =$

b) $(x - 9)^2 =$

c) $(6x + 5y)^2 =$

2.4 Binomios de la forma $(mx+a)(nx+b)$ **Ejemplo 8**

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(4x - 3)(2x + 9) = 8x^2 + 30x - 27$

b) $(3x - 5)(3x + 6) = 9x^2 + 3x - 30$

+3 pts

Ejercicio 8

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(3x - 3)(2x - 8) =$

b) $(4x - 1)(3x + 2) =$

c) $(3x - 3)(2x - 8) =$

2.5 Binomio al cubo**Ejemplo 9**

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

a) $(5x - 2y)^3 = 125x^3 - 150x^2y + 60xy^2 - 8y^3$

b) $(x - 4)^3 = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$

+3 pts

Ejercicio 9

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

a) $(x - 3)^3 =$

b) $(2x + 5)^3 =$

c) $(3x - 4)^3 =$

Ecuaciones cuadráticas

3.1 Discriminante

Ejemplo 10

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $25x^2 - 10x + 1$ $d=0$, Soluciones: 1

b) $3x^2 + 8x - 9$ $d=172$, Soluciones: 2

Solución:

$$\begin{aligned} d &= b^2 - 4ac \\ d &= (-10)^2 - 4(25)(1) \\ d &= 100 - 100 \\ d &= 0 \end{aligned}$$

Solución:

$$\begin{aligned} d &= b^2 - 4ac \\ d &= (8)^2 - 4(3)(-9) \\ d &= 64 + 108 \\ d &= 172 \end{aligned}$$

+3 pts

Ejercicio 10

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 + 14x + 49$ Soluciones:

b) $x^2 - 5x$ Soluciones:

c) $3x^2 + 7x + 13$ Soluciones:

3.2 Ecuaciones cuadráticas incompletas

Ejemplo 11

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $4x^2 - 7x = 0$

b) $3x^2 - 4x = 0$

Solución:

$$\begin{aligned} 0 &= 4x^2 - 7x \\ 0 &= x(4x - 7) \\ \therefore x_1 &= 0 \text{ y } x_2 = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

Solución:

$$\begin{aligned} 0 &= 3x^2 - 4x \\ 0 &= x(3x - 4) \\ \therefore x_1 &= 0 \text{ y } x_2 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

+6 pts

Ejercicio 11

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 + 9x = 0$



b) $x^2 - 49 = 0$



c) $x^2 + 4x = 0$

**3.3 Ecuaciones cuadráticas completas****Ejemplo 12**

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 - 13x + 30 = 0$

Solución:

$$x_{1,2} = \frac{-(-13) \pm \sqrt{(-13)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 30}}{2 \cdot 1}$$
$$x_{1,2} = \frac{-(-13) \pm 7}{2 \cdot 1}$$
$$x_1 = \frac{-(-13) + 7}{2 \cdot 1} = 10$$
$$x_2 = \frac{-(-13) - 7}{2 \cdot 1} = 3$$

b) $x^2 + 2x - 63 = 0$

Solución:

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-63)}}{2 \cdot 1}$$
$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm 16}{2 \cdot 1}$$
$$x_1 = \frac{-2 + 16}{2 \cdot 1} = 7$$
$$x_2 = \frac{-2 - 16}{2 \cdot 1} = -9$$

+6 pts

Ejercicio 12

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 - 3x - 40 = 0$

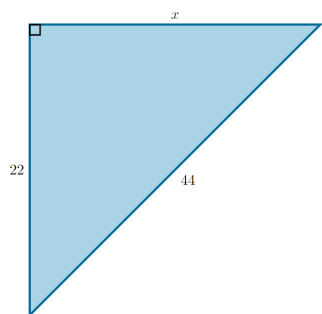
c) $x^2 - 2x - 15 = 0$

e) $20x^2 + 23x + 6 = 0$

b) $x^2 - 3x - 28 = 0$

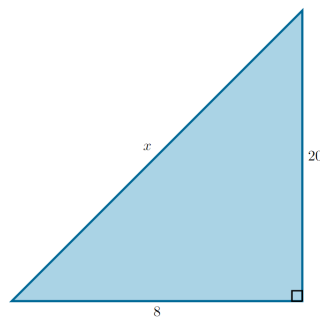
d) $2x^2 - 9x - 5 = 0$

f) $4x^2 + 5x - 6 = 0$

Teorema de Pitágoras**4.1 Hallando la hipotenusa y catetos****Ejemplo 13**En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado x que falta:

a)

$x = 38.11$



b)

$x = 21.54$

Solución:

$$\begin{aligned}
 c^2 &= a^2 + b^2 \\
 44^2 &= 22^2 + x^2 \\
 44^2 - 22^2 &= x^2 \\
 \sqrt{44^2 - 22^2} &= x \\
 38.11 &\simeq x
 \end{aligned}$$

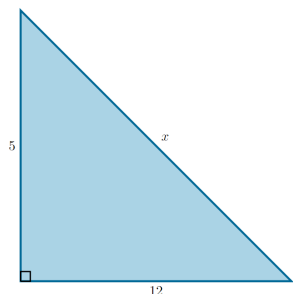
Solución:

$$\begin{aligned}
 c^2 &= a^2 + b^2 \\
 x^2 &= 8^2 + 20^2 \\
 x^2 &= 64 + 400 \\
 x &= \sqrt{464} \\
 x &\simeq 21.54
 \end{aligned}$$

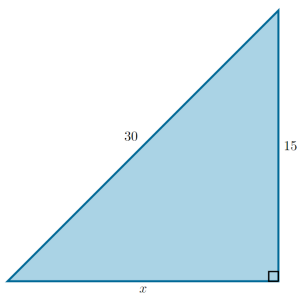
+6 pts

Ejercicio 13

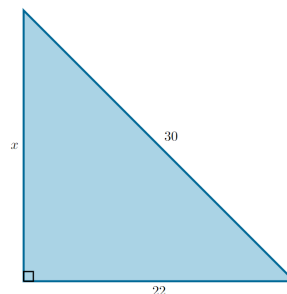
En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado x que falta:



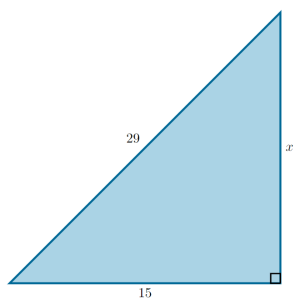
a)

 $x =$ 

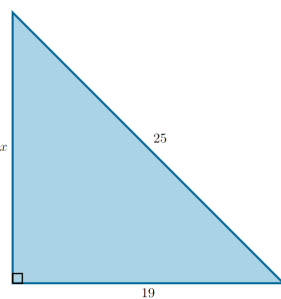
c)

 $x =$ 

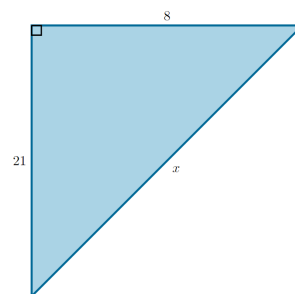
e)

 $x =$ 

b)

 $x =$ 

d)

 $x =$ 

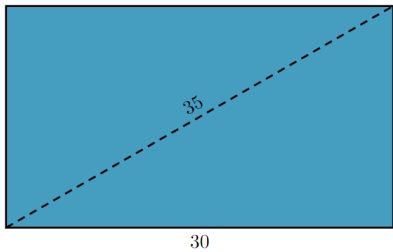
f)

 $x =$

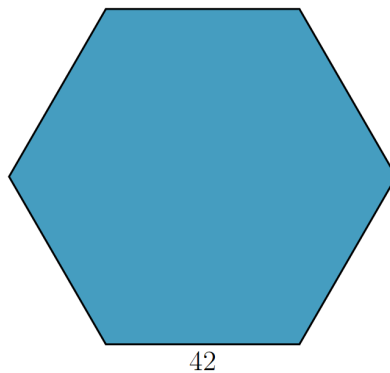
4.2 Áreas y perímetros

Ejemplo 14

Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a)

 $x =$ **Solución:**

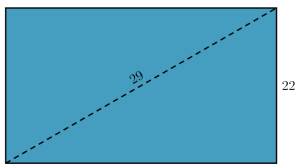
b)

 $x =$ **Solución:**

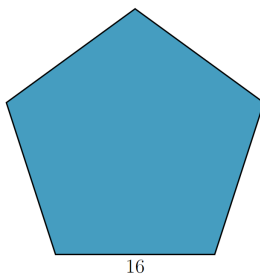
+12 pts

Ejercicio 14

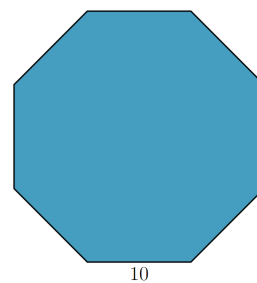
Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a)



b)



c)

4.3 Resolución de problemas

Ejemplo 15

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Desde la ventana de una torre en la playa se ve un barco a 85 metros, cuando realmente se encuentra a 84 metros de la torre. ¿A qué altura está la ventana?
- b) Calcula la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 12 cm y sus lados iguales miden 25 cm.

Solución: 13

Solución: 24.26

+10 pts

Ejercicio 15

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una rampa, un ciclista avanza una distancia real de 85 metros mientras que avanza una distancia horizontal de 78 metros. ¿Cuál es la altura de la rampa?

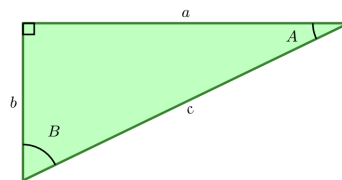
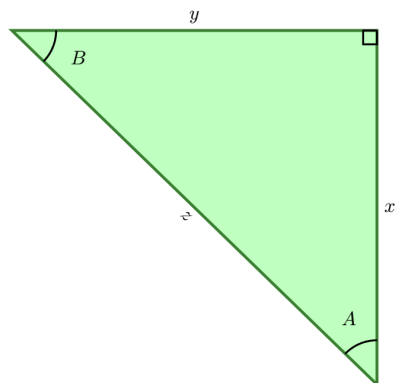
- b) La altura de una portería de fútbol es de 2.4 metros y la distancia desde el punto de penalti hasta la raya de gol es de 10.8 metros, ¿qué distancia recorre un balón si sale desde el punto de penalti y se estrella en la parte más alta de la portería?

Trigonometría

5.1 Identificando lados

Ejemplo 16

¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A?



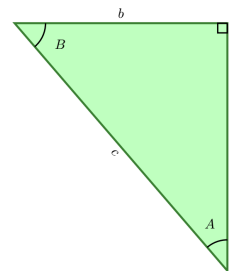
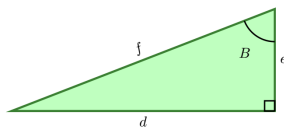
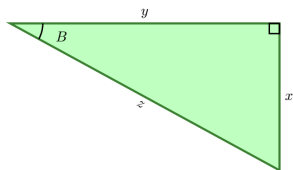
a) $CO = y$

b) $CO = b$

+3 pts

Ejercicio 16

¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo B?



a) $CO =$

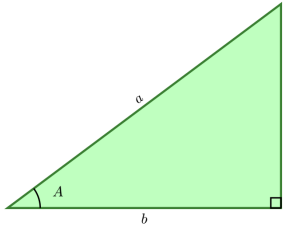
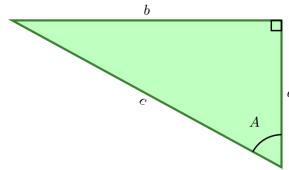
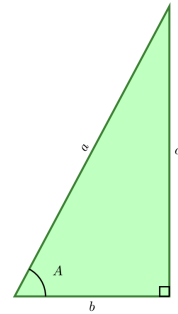
b) $CO =$

c) $CO =$

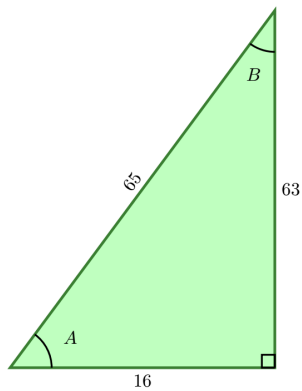
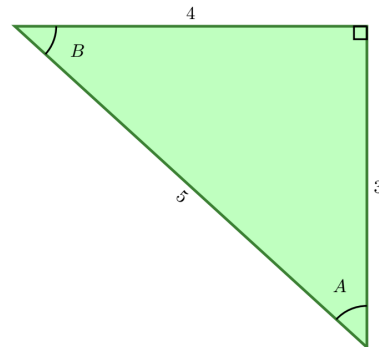
+3 pts

Ejercicio 17

¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A?

a) $CO =$ b) $CO =$ c) $CO =$ **5.2 Identificando funciones****Ejemplo 17**

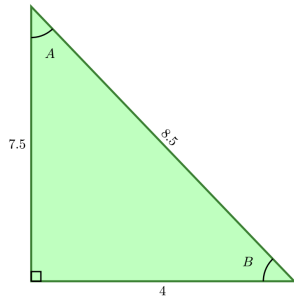
Con base en las siguientes imágenes, calcula lo que se te pide:

a) $\text{sen}(B) = 0.24$ b) $\cos(A) = 0.60$

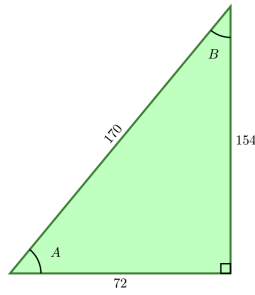
+3 pts

Ejercicio 18

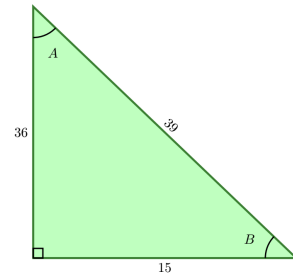
Con base en las siguientes imágenes, calcula lo que se te pide:



a) $\sin(A) =$



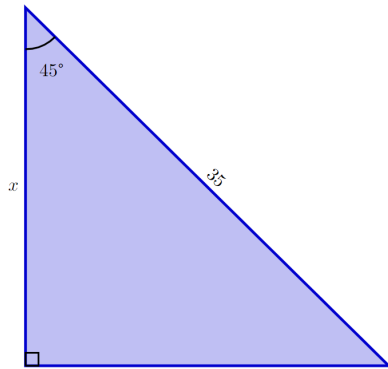
b) $\cos(A) =$



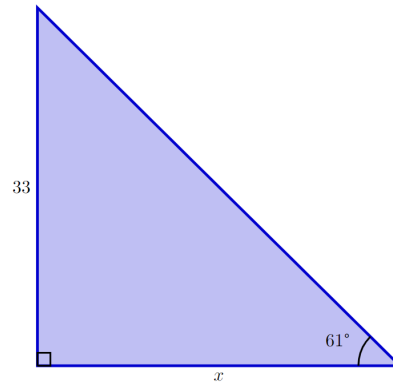
c) $\cos(A) =$

5.3 Encontrando lados**Ejemplo 18**

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x , para cada uno de los siguientes ejercicios:



a) $x = 37.08$

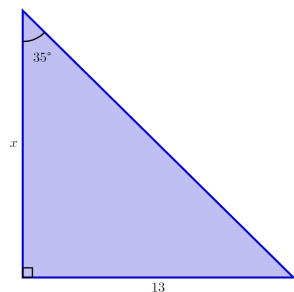


b) $x = 24.84$

+6 pts

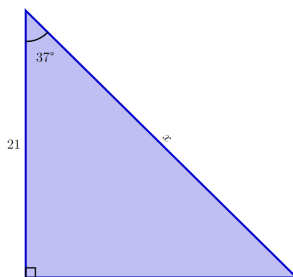
Ejercicio 19

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x , para cada uno de los siguientes ejercicios:



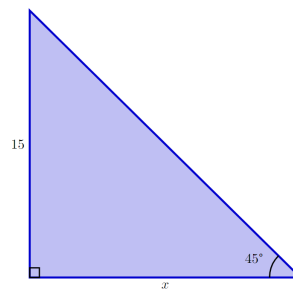
a)

$$x =$$



b)

$$x =$$

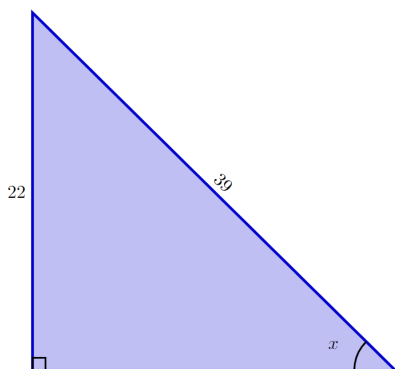


c)

$$x =$$

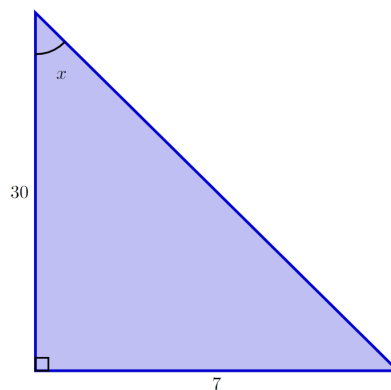
5.4 Encontrando ángulos**Ejemplo 19**

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x , para cada uno de los siguientes ejercicios:



a)

$$x = 34.33$$



b)

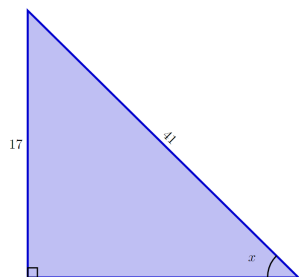
$$x = 13.13$$

]

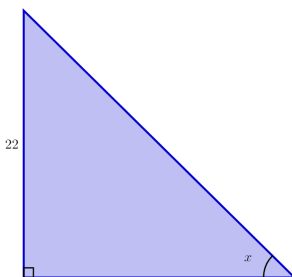
+6 pts

Ejercicio 20

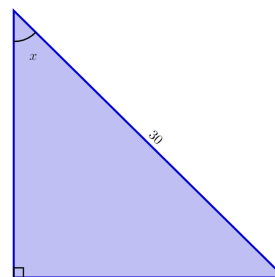
sando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x , para cada uno de los siguientes ejercicios:



a)

 $x =$ 

b)

 $x =$ 

c)

 $x =$ **5.5 Resolución de problemas****Ejemplo 20**

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El piloto de un avión debe aproximarse a la pista de aterrizaje con un ángulo de 7° con respecto a la horizontal. Si vuela a una altura de 8,000 metros, ¿a qué distancia de la pista debe iniciar su descenso?

Solución: 65154.77

- b) El sonar de un barco de salvamento localiza los restos de un naufragio en un ángulo de depresión de 40° . Un buzo es bajado 40 metros hasta el fondo del mar, ¿cuánto necesita avanzar el buzo por el fondo para encontrar los restos del naufragio?

Solución: 47.67

+6 pts

Ejercicio 21

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Cuando el sol se encuentra a 20° sobre el horizonte, ¿cuánto medirá la sombra proyectada por un edificio de 50 m de altura?

- b) Una escalera de extensión de 7.62 metros recargada contra un edificio forma un ángulo de 70° con el suelo. ¿A qué altura del edificio llega la escalera?

- c) La diagonal de un rectángulo mide 8.25 cm y el menor de sus lados mide 3.14 cm. Calcula el ángulo formado por la diagonal y el lado mayor del rectángulo.